MoonSTAC 项目申报书

2026 年 11 月 MoonBit 黑客松 · 个人参赛 · MVP 申报材料

申报人	王嘉乐 · GitHub: wangjiale6036-dotcom
仓库	github.com/wangjiale6036-dotcom/moonstac
生态包	mooncakes.io/docs/wangjiale6036-dotcom/moonstac@0.1.0
许可证	Apache-2.0 · MoonBit 为核心实现语言

项目目标与价值

STAC 是遥感影像等时空资产的目录与搜索标准。MoonSTAC 提供可嵌入 MoonBit 应用的 Item Search 核心及命令行工具，帮助开发者按空间范围、日期、集合、Item ID 与属性条件发现数据，取得场景元数据和资产链接。

技术方案

MoonBit 负责目录、集合和 ItemCollection 解析与结构校验，并构造 bbox / GeoJSON intersects 查询、CQL2 JSON 子集及分页请求。Node.js 负责 HTTP、文件 I/O 和 URL 解析。支持 GET/POST、相对 next 链接、请求头及请求体 merge、同源限制和循环检测；检查 GeoJSON 结构与 RFC 3339 时间。assets 命令按 key / role 筛选资产并给出绝对地址。

可运行交付与验证

公开仓库包含 MoonBit 库、CLI、示例夹具、README、测试、CI 与许可证；Mooncakes 0.1.0 早期预览版已通过独立消费测试，新功能尚未发布至该版本。JS、Wasm-GC、Native 各 14 项 MoonBit 测试通过，Node.js 集成测试 11 项通过。真实 Earth Search 上，目录发现、集合浏览、GET/POST 两页搜索、CQL2 云量过滤与 GeoJSON 区域搜索均已跑通；区域查询得到一个场景，筛出 32 个 data 资产。

独立性与查重边界

本项目依据 OGC STAC API 与公开 STAC Item Schema 独立实现，未移植现有客户端。2026-11-10 对 MoonBit 生态索引和公开网页的初步检索未见直接等价的 MoonBit STAC API 客户端；无法核查未公开的赛事申报，不能保证内部查重通过。MoonPMTiles 处理瓦片归档，MoonSTAC 处理数据目录搜索。

范围与后续

当前是可运行 MVP，不是完整 STAC JSON Schema 验证器或 OGC 认证实现。尚未覆盖 GeoJSON 自交、扩展 Schema、完整 CQL2、更多 STAC 服务及认证场景。公开仓库有详细申报书和验证记录；官方赛事表单由参赛者本人填写，目前尚未提交。

依据：OGC STAC API 1.0 · STAC Filter 扩展 · STAC Item 1.1.0 Schema。测试细节见仓库 docs/VALIDATION.zh-CN.md。